ZADANIE B11

Do kolby miarowej o pojemności 200 mL odważono 0,3229 g próbki, która zawierała hydrazyd kwasu izonikotynowego i rozpuszczono ją w lodowatym kwasie octowym. Do suchej kolby stożkowej odpipetowano 25,0 cm^3 roztworu, dodano kilka mililitrów bezwodnika octowego i dwie krople roztworu fioletu krystalicznego (rozpuszczonego w lodowatym kwasie octowym) jako wskaźnika. Na zmiareczkowanie roztworu do uzyskania niebieskiego zabarwienia zużyto 12,90 cm^3 roztworu kwasu nadchlorowego (przygotowanego także w lodowatym kwasie octowym) o stężeniu 0,0204 $mol \cdot dm^{-3}$.

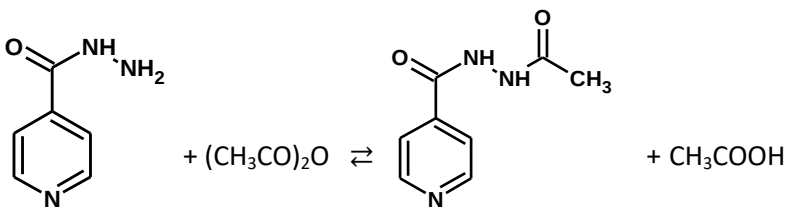
Polecenie:

Przedstaw równania wszystkich zachodzących reakcji oraz oblicz procentową zawartość hydrazydu kwasu izonikotynowego w próbce.

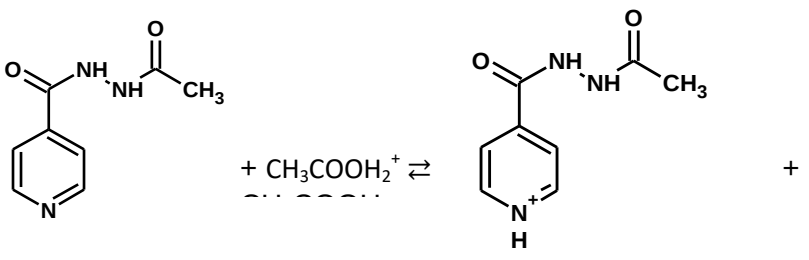
<u>Rozwiązanie zadania B11</u>

Zasadowe właściwości hydrazydu kwasu izonikotynowego mogą być wykorzystane do acydymetrycznego oznaczania w środowisku niewodnym. Najczęściej stosowane jest środowisko bezwodnego kwasu octowego. Jednak w czystym środowisku kwasu octowego może dochodzić do częściowego acetylowania grupy hydrazynowej przez kwas octowy w wyniku czego miareczkowanie może być niepowtarzalne. Niewielki dodatek bezwodnika kwasu octowego zapewnia ilościowy przebieg reakcji. W takiej sytuacji podczas miareczokowania protonowany jest tylko atom azotu pierścienia pirydynowego.

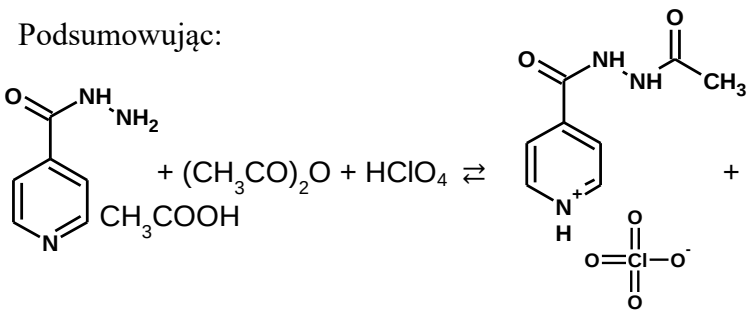
Zachodzące w roztworze reakcje można rozpisać w następujący sposób:



$CH_3COOH + HClO_4 \rightleftarrows CH_3COOOH_2^+ + ClO_4^-$



Podsumowując:



<u>Obliczenia:</u>

Oznaczoną zawartość hydrazydu kwasu izonikotynowego (w gramach) można obliczyć ze wzoru:

$$x = \frac{V_1}{V_2} \cdot V_{\mathrm{HClO_4}} \cdot C_{\mathrm{HClO_4}} \cdot M$$

gdzie $V_{\mathrm{HClO_4}}$ – objętość roztworu kwasu nadchlorowego (cm^3), C_{HClO_4} – stężenie roztworu kwasu nadchlorowego (mol/L), M – masa milimolowa hydrazydu kwasu izonikotynowego (g/mmol), V_1i V_2 – objętości odpowiednio kolby miarowej i pipety (cm^3).

A zatem:

$$x = \frac{200}{25} \cdot 12{,}90 \cdot 0{,}2004 \cdot 0{,}13714 = 0{,}2887 \text{ g}$$

Procentową zawartość hydrazydu kwasu izonikotynowego w próbce można obliczyć ze wzoru:

$$\% = \frac{x}{m_p} \cdot 100\%$$

gdzie m_p – masa próbki.

$$\% = \frac{0{,}2887}{0{,}3229} \cdot 100\% = \mathbf{89{,}41}\%$$